Store enrouleur motorisé

Deux moteurs synchronisés — commande par page web — XIAO ESP32-C3

NOTICE D'UTILISATION

Programme : `StoreEnrouleur_Web_XIAO_C3_2moteursSynchro.ino` — version 3.1

Version autonome avec mise à jour par Wi-Fi (OTA) — octobre 2026

Sommaire

1. Présentation **4**

1.1 Ce que permet le système 4

1.2 Principe de fonctionnement 4

2. Matériel et câblage **5**

2.1 Liste du matériel 5

2.2 Raccordements du moteur 1 (côté 1) 5

2.3 Raccordements du moteur 2 (côté 2) 5

2.4 Alimentation 5

2.5 Broches particulières 6

3. Installation du programme **7**

3.1 Préparer l'Arduino IDE 7

3.2 Créer le fichier des identifiants 7

3.3 Premier téléversement et vérification du démarrage 7

3.4 Vérifier le sens des deux moteurs 8

3.5 Installation sur le store 8

4. Se connecter à la page de commande **9**

4.1 Fonctionnement normal (via la box) 9

4.2 Mode secours (sans box) 9

5. La page de commande en détail **10**

5.1 Zone « Position », « État » et « Signal Wi-Fi » 10

5.2 Boutons ▲ Monter, ■ Stop, ▼ Descendre 10

5.3 Zone « Aller à » 11

5.4 Zone « Alignement des deux côtés » 11

5.5 Zone « Calibration » 11

5.6 Lien « Mise à jour du programme » 11

5.7 Messages en bas de page 11

6. Calibration du store **13**

6.1 Quand faut-il calibrer ? 13

6.2 Procédure pas à pas 13

6.3 Abandonner ou recommencer une calibration 13

6.4 Vérifier la calibration 14

7. Alignement des deux côtés **15**

7.1 Mode d'emploi 15

7.2 Ce qu'il faut savoir 15

8. Utilisation au quotidien **16**

8.1 Mémorisation et coupures de courant 16

8.2 Bonnes pratiques 16

8.3 Vitesse et temps de course 16

9. Mise à jour du programme par Wi-Fi (OTA) **17**

9.1 Ce qui se passe pendant une mise à jour 17

9.2 Depuis l'Arduino IDE 17

9.3 Depuis un navigateur 17

9.4 Mot de passe et sécurité 18

10. Réglages avancés (dans le programme) **19**

10.1 Tableau des paramètres 19

10.2 Inverser le sens de rotation 19

10.3 Modifier la vitesse 20

10.4 Fonctionner avec un seul moteur 20

10.5 Puissance d'émission Wi-Fi 20

10.6 Effacer complètement la mémoire 20

11. Dépannage **21**

11.1 Connexion et page web 21

11.2 Mise à jour par Wi-Fi 21

11.3 Moteurs et store 22

11.4 Lire le moniteur série 23

12. Commande par domotique (API HTTP) **24**

12.1 Commandes 24

12.2 Lecture de l'état 24

12.3 Exemples 25

13. Caractéristiques techniques **26**

13.1 Limites connues 26

13.2 Historique des versions 27

1. Présentation

Ce système motorise un store enrouleur à l'aide de **deux petits moteurs pas à pas**, placés à chaque extrémité du tube d'enroulement et commandés par une carte **Seeed Studio XIAO ESP32-C3**. Deux moteurs répartissent l'effort sur un store large ou lourd et évitent que le tube se torde. La carte se connecte au Wi-Fi de la maison et affiche elle-même une **page web de commande** : il suffit d'un navigateur (téléphone, tablette ou ordinateur), sans application à installer ni compte en ligne. Le programme peut ensuite être **mis à jour par le Wi-Fi**.

1.1 Ce que permet le système

- Monter, descendre et arrêter le store à tout moment, les deux moteurs tournant ensemble.
- Envoyer le store à une position précise, en pourcentage (0 % = tout en haut, 100 % = tout en bas).
- Voir en temps réel la position (barre de progression), l'état des moteurs et la force du signal Wi-Fi.
- **Aligner les deux côtés** : faire tourner un seul moteur pour remettre la barre de charge horizontale.
- Régler les positions haute et basse (calibration) directement depuis la page web.
- Retrouver la position et le réglage après une coupure de courant, même survenue pendant un mouvement.
- Garder la main même si la box Internet est en panne, grâce à un réseau Wi-Fi de secours créé par la carte.
- Mettre à jour le programme par le Wi-Fi, depuis l'Arduino IDE ou depuis un navigateur (mot de passe).
- Piloter le store depuis une domotique ou un script grâce à une interface HTTP simple.

1.2 Principe de fonctionnement

Un moteur pas à pas tourne d'un angle fixe à chaque impulsion (un « pas »). La carte **compte les pas** effectués pour connaître la position du store : il n'y a pas de capteur de fin de course. C'est pourquoi une **calibration** est nécessaire : elle apprend à la carte combien de pas séparent la position haute de la position basse (la « course »). Ensuite, la carte s'arrête automatiquement à ces deux limites (butées logicielles).

Les deux moteurs sont branchés sur des broches séparées de la carte et entraînés par un même temporisateur matériel, appelé toutes les 3 ms : à chaque appel, **chacun fait un demi-pas au même instant**. Ils restent donc synchronisés, même lorsque la carte est occupée à répondre au navigateur. Si l'un d'eux perd des pas (point dur, store forcé à la main), la fonction d'**alignement** permet de rattraper le décalage en faisant tourner ce côté seul.

À l'arrêt, les bobines des moteurs sont mises hors tension, ce qui évite tout échauffement. La position est enregistrée à chaque arrêt et aussi pendant le mouvement, environ toutes les 1,5 secondes.

2. Matériel et câblage

2.1 Liste du matériel

Élément	Rôle / remarque
Carte Seeed Studio XIAO ESP32-C3	Cerveau du système : Wi-Fi, page web, commande des moteurs, mise à jour OTA.
2 moteurs pas à pas unipolaires 4 bobines (type 28BYJ-48 5 V)	Un à chaque extrémité du tube. Pilotés en demi-pas (séquence de 8 phases).
2 drivers ULN2003	Un par moteur. Fournissent le courant que la carte ne peut pas délivrer.
Alimentation 5 V externe, 1 A minimum	Alimente les deux drivers (≈ 0,5 A pour les deux moteurs) et éventuellement la carte.
Câble USB-C	Premier téléversement, moniteur série et, éventuellement, alimentation de la carte.
Pièces mécaniques	Accouplements moteurs / tube d'enroulement, supports des moteurs.

2.2 Raccordements du moteur 1 (côté 1)

Broche XIAO	GPIO	Raccordée à	Fil moteur	Fonction
D2	GPIO4	IN1 du driver n°1	Bleu	Bobine A
D3	GPIO5	IN2 du driver n°1	Rose	Bobine B
D4	GPIO6	IN3 du driver n°1	Jaune	Bobine C
D5	GPIO7	IN4 du driver n°1	Orange	Bobine D

2.3 Raccordements du moteur 2 (côté 2)

Broche XIAO	GPIO	Raccordée à	Fil moteur	Fonction
D1	GPIO3	IN1 du driver n°2	Bleu	Bobine A
D6	GPIO21	IN2 du driver n°2	Rose	Bobine B
D7	GPIO20	IN3 du driver n°2	Jaune	Bobine C
D10	GPIO10	IN4 du driver n°2	Orange	Bobine D

2.4 Alimentation

Raccordement	Destination
+ 5 V de l'alimentation externe	+ (5-12 V) des deux drivers ULN2003 (fil rouge commun des moteurs)
GND de l'alimentation externe	− des deux drivers **et** GND du XIAO (masse commune)

Raccordement	Destination
Carte XIAO	Par son port USB-C, ou par sa broche 5V depuis la même alimentation externe

Chaque moteur se branche sur le connecteur blanc à 5 broches en sortie de son driver (détrompeur). **Repérez quel côté du store correspond au moteur 1 et au moteur 2** : c'est indispensable pour l'alignement (chapitre 7).

Important : les masses (GND) de la carte XIAO, des deux drivers et de l'alimentation doivent **toujours être reliées**. Sans masse commune, les moteurs ne tournent pas ou tournent de façon erratique.

Attention : n'alimentez pas les deux moteurs par la broche 5V de la XIAO alimentée en USB : le port USB ne fournit pas assez de courant pour deux moteurs et la carte redémarrerait au démarrage des moteurs. Utilisez une alimentation 5 V externe d'au moins 1 A.

2.5 Broches particulières

- **D6 et D7** sont normalement le port série matériel (TX/RX) de la XIAO. Ici, ils commandent le moteur 2 : le moniteur série passe donc par l'USB intégré (réglage **USB CDC On Boot = Enabled**, obligatoire).
- Broches restées libres : **D0, D8 et D9**. Ce sont des broches de démarrage de l'ESP32-C3 : elles ne doivent pas être forcées au niveau bas à la mise sous tension. Réservez-les à d'éventuels boutons, avec résistance de rappel au +3,3 V.

3. Installation du programme

3.1 Préparer l'Arduino IDE

1. Dans **Fichier > Préférences**, vérifier que l'URL du gestionnaire de cartes Espressif (esp32) est présente.
2. Dans **Outils > Type de carte > Gestionnaire de cartes**, installer le paquet **esp32** d'Espressif.
3. Choisir la carte **XIAO_ESP32C3**.
4. Régler **Outils > USB CDC On Boot > Enabled** : **obligatoire** dans cette version, car D6/D7 servent au moteur 2.
5. Vérifier **Outils > Partition Scheme** : il faut un schéma avec OTA (celui par défaut convient). Sans zone OTA, les mises à jour par Wi-Fi échouent.

Aucune bibliothèque supplémentaire n'est nécessaire : WiFi, WebServer, ESPmDNS, Preferences, ArduinoOTA, Update et esp_timer sont fournies avec le paquet ESP32.

3.2 Créer le fichier des identifiants

Les mots de passe ne sont pas écrits dans le programme principal mais dans un fichier séparé nommé `arduino_secrets.h`, placé dans le même dossier que le fichier .ino. Dans l'Arduino IDE : flèche à droite des onglets > **Nouvel onglet** > nommer `arduino_secrets.h`.

```
#define SECRET_SSID      "NomDeVotreBox"         // Réseau Wi-Fi de la maison
#define SECRET_PASS      "MotDePasseDeVotreBox"  // Son mot de passe
#define SECRET_AP_SSID   "Store-ESP32"           // Réseau de secours créé par la carte
#define SECRET_AP_PASS   "store1234"             // Au moins 8 caractères
#define SECRET_OTA_PASS  "MonMotDePasseOTA"      // Mot de passe des mises à jour
```

- Respecter majuscules, minuscules et espaces du nom du réseau.
- L'ESP32-C3 ne se connecte qu'aux réseaux **2,4 GHz** : si la box sépare 2,4 GHz et 5 GHz, utiliser le nom du réseau 2,4 GHz.
- Le mot de passe du réseau de secours doit compter **au moins 8 caractères**, sinon le point d'accès ne démarre pas.
- Si `SECRET_OTA_PASS` est absent, le mot de passe OTA par défaut est `store-ota` : **changez-le**.
- Ne pas diffuser ce fichier (ne pas le publier sur GitHub : l'ajouter au .gitignore).

3.3 Premier téléversement et vérification du démarrage

Le **premier** téléversement se fait obligatoirement par USB ; les suivants peuvent se faire par le Wi-Fi (chapitre 9).

1. Brancher la XIAO en USB et sélectionner son port dans **Outils > Port**.
2. Cliquer sur **Téléverser**.
3. Ouvrir le moniteur série réglé sur **115200 bauds**, puis appuyer sur le bouton RESET de la carte si rien ne s'affiche.

Un démarrage normal affiche :

```
=== XIAO ESP32-C3 Store enrouleur (web) v3.1 - 2 moteurs ===
[NVS] Course = 0 pas, position = 0
[WIFI] Connexion........
[WIFI] CONNECTÉ, IP : 192.168.1.42, signal : -58 dBm
[WIFI] Page web : http://store.local
[OTA] Prêt (Arduino IDE)
[WEB] Serveur démarré
```

Notez l'adresse IP affichée : elle permet d'ouvrir la page même si le nom store.local ne fonctionne pas. Pour qu'elle ne change jamais, réservez-la dans la box (bail DHCP statique). Le programme fonctionne aussi sans moniteur série ouvert : le port série USB ne bloque jamais la carte.

> **À savoir :** si la carte n'arrive pas à rejoindre la box en 15 secondes, elle affiche `[WIFI] ÉCHEC → point d'accès de secours` et crée son propre réseau (voir chapitre 4.2).

3.4 Vérifier le sens des deux moteurs

À faire **moteurs posés sur la table, store non accouplé** :

1. Ouvrir la page, appuyer sur **Démarrer** (calibration) pour autoriser le mouvement, puis sur ▲ **Monter**.
2. Observer chaque axe : il doit tourner dans le sens qui **enroule** le store de son côté. Appuyer sur **Stop**.
3. Si un seul moteur tourne à l'envers (cas habituel d'un moteur monté en miroir), mettre `MOT2_INVERT` (ou `MOT1_INVERT`) à `true` ; si les deux tournent à l'envers, inverser les deux réglages (voir 10.2).
4. Téléverser de nouveau et vérifier.

Aucun fil n'est à modifier : le sens de chaque moteur se règle dans le programme.

3.5 Installation sur le store

- Accoupler les deux moteurs au tube, store enroulé, en veillant à ce que la barre de charge soit horizontale.
- Faire la calibration en conditions réelles (chapitre 6), en alignant si besoin les deux côtés à la position haute.
- Placer la carte là où le signal Wi-Fi est correct (valeur affichée sur la page, voir 5.1) : c'est indispensable pour les mises à jour par Wi-Fi.

4. Se connecter à la page de commande

4.1 Fonctionnement normal (via la box)

Le téléphone ou l'ordinateur doit être connecté au **même réseau Wi-Fi** que la carte. Dans le navigateur, saisir :

- `http://store.local` (nom réseau de la carte), ou
- `http://192.168.1.42` (l'adresse IP affichée au démarrage — exemple).

Attention : le nom .local (mDNS) fonctionne sur la plupart des ordinateurs et sur iPhone, mais pas toujours sur Android. En cas d'échec, utiliser l'adresse IP. Taper bien **http://** et non https://.

Astuce : ajoutez la page à l'écran d'accueil du téléphone (menu du navigateur > « Ajouter à l'écran d'accueil ») pour l'ouvrir comme une application.

4.2 Mode secours (sans box)

Si la box est éteinte, hors de portée ou si les identifiants sont faux, la carte crée au bout de 15 secondes son propre réseau Wi-Fi :

Paramètre	Valeur par défaut
Nom du réseau	Store-ESP32 (SECRET_AP_SSID)
Mot de passe	store1234 (SECRET_AP_PASS)
Adresse de la page	http://192.168.5.1
Mise à jour par navigateur	http://192.168.5.1/update

1. Sur le téléphone, ouvrir les réglages Wi-Fi et se connecter au réseau **Store-ESP32**.
2. Si le téléphone signale « Pas d'accès Internet », choisir de **rester connecté** à ce réseau.
3. Ouvrir **http://192.168.5.1** dans le navigateur.

Attention : le choix entre box et mode secours se fait **uniquement au démarrage**. Si la box revient ensuite, la carte reste en mode secours : débranchez puis rebranchez la carte (ou appuyez sur RESET) pour qu'elle rejoigne la box. De même, si le Wi-Fi de la box est perdu en cours de fonctionnement, la carte ne bascule pas d'elle-même en mode secours.

À savoir : pensez à désactiver les « données mobiles » du téléphone si la page ne s'ouvre pas en mode secours : certains téléphones envoient les requêtes par la 4G/5G au lieu du Wi-Fi sans Internet.

5. La page de commande en détail

La page se compose de cinq zones, de haut en bas, suivies d'un lien vers la mise à jour du programme. Elle se met à jour automatiquement deux fois par seconde.

5.1 Zone « Position », « État » et « Signal Wi-Fi »

- **Position** : pourcentage de déroulement, de 0 % (store enroulé, en haut) à 100 % (store déroulé, en bas). Affiche « -- » tant que le store n'est pas calibré.
- **Barre verte** : représentation visuelle de la position.
- **État** : ce que font les moteurs (tableau ci-dessous).
- **Signal Wi-Fi** : force du signal reçu de la box, en dBm. Affiche « -- » en mode secours.

Affichage « État »	Signification
Arrêt	Moteurs à l'arrêt, store calibré, prêt.
Montée / Descente	Les deux moteurs tournent ensemble dans le sens indiqué.
Alignement du côté 1 / 2	Un seul moteur tourne pour aligner son côté (chapitre 7).
Arrêt — non calibré	Aucune calibration enregistrée : seuls la calibration et l'alignement sont possibles.
… — calibration en cours	Calibration démarrée, butées désactivées.
… — calibration en cours (haut validé)	Position haute enregistrée, il reste à valider le bas.
Mise à jour en cours	Un nouveau programme est en cours d'envoi : moteurs arrêtés, commandes refusées.
Hors ligne	La page ne reçoit plus de réponse de la carte (carte éteinte ou en redémarrage, Wi-Fi coupé, téléphone sur un autre réseau).

Signal Wi-Fi	Qualité	Conséquence
au-dessus de −67 dBm	Bon	Page et mises à jour rapides.
de −67 à −75 dBm	Moyen	Fonctionne ; mise à jour un peu plus lente.
en dessous de −75 dBm	Faible	Lenteurs, « Hors ligne » par moments, mise à jour par Wi-Fi incertaine : rapprocher la carte ou ajouter un répéteur.

5.2 Boutons ▲ Monter, ■ Stop, ▼ Descendre

- ▲ **Monter** : le store monte jusqu'à ce que vous appuyiez sur Stop, ou jusqu'à la butée haute (0 %).
- ▼ **Descendre** : le store descend jusqu'à Stop, ou jusqu'à la butée basse (100 %).
- ■ **Stop** : arrêt immédiat des deux moteurs, à tout moment, quel que soit le mouvement en cours (y compris un « Aller à » ou un alignement).

Un appui suffit : il n'est pas nécessaire de maintenir le bouton. On peut changer de sens directement sans passer par Stop. Un appui sur Monter ou Descendre annule un « Aller à » en cours. Ces boutons sont refusés pendant un alignement.

5.3 Zone « Aller à »

1. Déplacer le curseur jusqu'au pourcentage souhaité (la valeur s'affiche au-dessus).
2. Appuyer sur **Aller** : le store se déplace et s'arrête seul à la position demandée.

Exemples : 0 = store complètement remonté, 50 = mi-hauteur, 100 = store complètement descendu. Si le store est déjà à la position demandée, rien ne se passe. Cette fonction est refusée tant que le store n'est pas calibré, pendant une calibration ou pendant un alignement.

5.4 Zone « Alignement des deux côtés »

Une liste de choix du **nombre de pas** (10, 100 ou 500) et quatre boutons verts : ▲ **Côté 1**, ▼ **Côté 1**, ▲ **Côté 2**, ▼ **Côté 2**. Chaque appui fait tourner le moteur choisi seul, du nombre de pas choisi. Le mode d'emploi est détaillé au chapitre 7.

5.5 Zone « Calibration »

Trois boutons violets (**Démarrer**, **Valider HAUT**, **Valider BAS**) et l'affichage de la course enregistrée, en pas. La procédure complète est décrite au chapitre 6.

5.6 Lien « Mise à jour du programme »

En bas de la page, ce lien ouvre la page `/update` qui permet d'envoyer un nouveau programme depuis le navigateur (chapitre 9.3).

5.7 Messages en bas de page

Si une commande est refusée, la raison s'affiche en orange en bas de la page :

Message	Cause et solution
Store non calibré : lancez d'abord la calibration	Aucune course enregistrée. Faire la calibration (chap. 6).
Impossible : store non calibré ou calibration en cours	« Aller à » n'est pas disponible dans ces cas. Terminer la calibration.
Alignement en cours : attendez ou appuyez sur Stop	Un côté est en cours d'alignement : attendre la fin, ou Stop.
Arrêtez le store avant d'aligner	L'alignement n'est possible que store à l'arrêt.
Alignement déjà en cours	Attendre la fin de l'alignement précédent avant d'appuyer de nouveau.
Moteur inconnu	Alignement demandé sur le moteur 2 alors que `MOTOR2_ENABLED` vaut false.
Cliquez d'abord sur « Démarrer »	Valider HAUT a été appuyé sans avoir démarré la calibration.
Validez d'abord la position haute	Valider BAS a été appuyé avant Valider HAUT (ou hors calibration).
Arrêtez les moteurs avant de valider	Un mouvement ou un alignement est en cours : Stop ou attendre la fin, puis valider.
Descendez le store avant de valider le bas	La position basse doit être en dessous de la position haute.

Message	Cause et solution
Mise à jour en cours, patientez	Un nouveau programme est en cours d'envoi. Attendre le redémarrage de la carte (environ une minute).
Carte injoignable	La commande n'a pas pu être envoyée (voir dépannage, chap. 11).

Le message disparaît à la commande suivante acceptée.

6. Calibration du store

La calibration indique à la carte où se trouvent la position **haute** (store enroulé) et la position **basse** (store déroulé). Elle est **obligatoire** à la première mise en service. Elle est enregistrée dans la mémoire de la carte et conservée après coupure de courant et après une mise à jour du programme.

6.1 Quand faut-il calibrer ?

- À la première mise en service.
- Après avoir modifié la mécanique, changé de store ou déplacé un moteur.
- Quand la position affichée ne correspond plus à la position réelle (voir 6.4).
- Si le store a été déplacé à la main, ou après une coupure de courant pendant un mouvement si l'écart est gênant (voir 8.1).
- Après avoir modifié la vitesse ou le sens des moteurs dans le programme.

Un simple décalage entre les deux côtés (barre de charge penchée) ne demande pas de recalibrer : un **alignement** suffit (chapitre 7).

6.2 Procédure pas à pas

1. Appuyer sur **Démarrer**. L'état affiche « Arrêt — calibration en cours ». **Les butées sont désactivées** : les moteurs peuvent aller au-delà des anciennes limites.
2. Appuyer sur ▲ **Monter** et surveiller le store. Appuyer sur ■ **Stop** quand il atteint la position haute voulue. Ajuster si besoin par petits appuis Monter / Descendre suivis de Stop.
3. Si la barre de charge n'est pas horizontale, **aligner** le côté en retard avec la zone « Alignement » (chapitre 7).
4. Les moteurs étant arrêtés, appuyer sur **Valider HAUT**. L'état indique « (haut validé) » et cette position devient 0 %.
5. Appuyer sur ▼ **Descendre** et appuyer sur ■ **Stop** quand le store atteint la position basse voulue. Ajuster si besoin.
6. Les moteurs étant arrêtés, appuyer sur **Valider BAS**. Cette position devient 100 %.
7. C'est terminé : l'état revient à « Arrêt », la position affiche 100 % et la **course** (nombre de pas) est affichée. Les butées sont de nouveau actives.

Important : pendant la calibration, **rien n'arrête automatiquement les moteurs**. Restez devant le store et appuyez sur Stop à temps : en montée, le store pourrait forcer en fin de course ; en descente, il pourrait se dérouler complètement puis s'enrouler à l'envers.

À savoir : pour une calibration précise, approchez la position finale à vitesse normale, puis faites de petits appuis Monter/Stop ou Descendre/Stop. Les moteurs réagissent en quelques millisecondes.

6.3 Abandonner ou recommencer une calibration

- Pour **recommencer** : appuyer de nouveau sur Démarrer ; les étapes déjà faites sont effacées.
- Il n'y a pas de bouton « Annuler » : une calibration démarrée se termine en validant HAUT puis BAS.

- Tant que « Valider BAS » n'est pas appuyé, **l'ancienne course reste enregistrée**. Si la carte redémarre pendant une calibration, elle reprend l'ancien réglage — mais le store ayant bougé, la position mémorisée est alors fausse : refaites une calibration complète.
- Une mise à jour du programme lancée pendant une calibration l'abandonne : refaites-la après le redémarrage.

6.4 Vérifier la calibration

1. Envoyer le store à 0 % : il doit s'arrêter à la position haute validée.
2. Envoyer le store à 100 % : il doit s'arrêter à la position basse validée.
3. Envoyer le store à 50 % : il doit s'arrêter à peu près à mi-course, barre de charge horizontale.

Si un écart apparaît avec le temps (le store s'arrête de plus en plus haut ou bas des deux côtés), les moteurs perdent des pas : voir le dépannage (chap. 11) puis recalibrer. Si un seul côté dérive, faire un alignement.

7. Alignement des deux côtés

Les deux moteurs reçoivent exactement les mêmes impulsions, mais un moteur peut **perdre des pas** (point dur, frottement plus fort d'un côté, store tiré à la main). La barre de charge n'est alors plus horizontale. L'alignement fait tourner **un seul moteur** pour rattraper ce décalage.

7.1 Mode d'emploi

1. Le store doit être **à l'arrêt**.
2. Dans la zone « Alignement des deux côtés », choisir le **nombre de pas** : **10** pour un réglage fin, **100** (par défaut) pour un écart visible, **500** pour un gros écart.
3. Appuyer sur ▲ **Côté 1** ou ▼ **Côté 1** (moteur 1), ou sur ▲ **Côté 2** ou ▼ **Côté 2** (moteur 2) : ce côté monte ou descend seul. L'état affiche « Alignement du côté 1 » (ou 2) pendant la rotation.
4. Attendre la fin, observer la barre de charge, puis recommencer si besoin.

Nombre de pas	Durée	Déplacement approximatif de l'axe d'un 28BYJ-48
10	0,03 s	≈ 0,9° (réglage très fin)
100	0,3 s	≈ 9°
500	1,5 s	≈ 44° (environ 1/8 de tour)

7.2 Ce qu'il faut savoir

- L'alignement **ne change pas la position** affichée (pourcentage) : il rattrape seulement le décalage entre les deux côtés.
- ■ **Stop** interrompt un alignement à tout moment.
- Pendant un alignement, Monter, Descendre, Aller à et les validations de calibration sont refusés.
- L'alignement fonctionne aussi **avant toute calibration** et **pendant une calibration** (utile à la position haute, avant « Valider HAUT »).
- Il n'y a **pas de butée** pendant l'alignement : surveillez le store. Par sécurité, une commande ne peut pas dépasser 2000 pas (`TRIM_MAX_STEPS`).
- Meilleur moment pour aligner : store tout en haut, en remontant le côté le plus bas.

> **Astuce :** si l'alignement doit être refait souvent du même côté, ce n'est pas normal : cherchez un point dur sur ce côté, vérifiez son accouplement et son alimentation, ou ralentissez les moteurs (10.3).

8. Utilisation au quotidien

8.1 Mémorisation et coupures de courant

La carte enregistre dans sa mémoire non volatile :

Donnée	Quand est-elle enregistrée ?
La course (positions haute et basse)	À la fin de chaque calibration (Valider BAS).
La position actuelle	À chaque arrêt des moteurs (Stop, butée, position « Aller à » atteinte), **pendant le mouvement tous les 500 pas (≈ 1,5 s)**, et juste avant une mise à jour du programme. Jamais pendant une calibration.

Après une coupure de courant moteurs à l'arrêt, la carte redémarre avec la bonne position : rien à faire. Le décalage éventuel entre les deux côtés n'est pas mémorisé : il se corrige par l'alignement.

Attention : si le courant est coupé **pendant un mouvement**, la position enregistrée est celle de la dernière sauvegarde, au plus 500 pas avant la position réelle (environ 1,5 s de mouvement). Pour un store dont la course compte plusieurs milliers de pas, l'écart est faible ; s'il est gênant, refaites une calibration. Si le store a été tiré ou remonté à la main moteurs non alimentés, la carte ne s'en aperçoit pas : recalibrez, et alignez si besoin.

8.2 Bonnes pratiques

- Toujours garder un œil sur le store lors des premières utilisations.
- Ne pas actionner le store à la main : la carte ne s'en aperçoit pas, et les deux côtés peuvent se décaler.
- Les bobines étant hors tension à l'arrêt, les moteurs ne retiennent le store que par leur réducteur. Vérifier que le store ne se déroule pas seul sous son poids.
- Préférer « Aller à » pour des positions répétitives (ex. 30 % pour le soleil du matin).
- Jeter un œil de temps en temps à la barre de charge : un côté qui descend plus que l'autre se corrige par l'alignement.
- Si plusieurs personnes ont la page ouverte, la dernière commande reçue l'emporte ; toutes les pages affichent le même état.
- Faire les mises à jour du programme store à l'arrêt, à un moment où personne n'a besoin de le commander.

8.3 Vitesse et temps de course

Avec le réglage d'origine (un demi-pas toutes les 3 ms), chaque moteur fait environ 333 demi-pas par seconde. Pour un moteur 28BYJ-48 (environ 4096 demi-pas par tour de l'axe de sortie), cela représente environ 12 secondes par tour, soit à peu près 5 tours par minute. Le temps de course total dépend donc du nombre de tours nécessaires pour dérouler le store. Pour calculer : **temps (s) = course (pas) × 0,003**. Exemple : une course de 20 000 pas demande environ 60 secondes. Deux moteurs ne vont pas plus vite qu'un seul, mais ils fournissent deux fois plus de couple.

9. Mise à jour du programme par Wi-Fi (OTA)

Une fois le programme installé par USB, les versions suivantes peuvent être envoyées **par le Wi-Fi**, sans démonter la carte. Deux méthodes sont possibles, toutes deux protégées par le **mot de passe OTA** (`SECRET_OTA_PASS`, voir 3.2).

9.1 Ce qui se passe pendant une mise à jour

- Les deux moteurs sont **arrêtés** et la position est **enregistrée**.
- Une calibration ou un alignement en cours est **abandonné** (l'ancienne course reste valable).
- Toutes les commandes sont refusées (« Mise à jour en cours, patientez ») et la page affiche « Mise à jour en cours ».
- Le temporisateur des moteurs est suspendu : tout le processeur est consacré à la réception du programme.
- En fin de transfert, la carte vérifie le programme, puis **redémarre** dessus. La calibration et la position sont conservées.
- En cas d'échec (coupure, fichier invalide), la carte **reste sur l'ancien programme** et les moteurs redeviennent commandables.

9.2 Depuis l'Arduino IDE

1. L'ordinateur doit être sur le même réseau que la carte (box, ou réseau Store-ESP32 en mode secours).
2. Ouvrir le programme modifié dans l'Arduino IDE (carte XIAO_ESP32C3, même schéma de partition).
3. Dans **Outils > Port**, choisir le **port réseau** nommé **store** (suivi de l'adresse IP de la carte).
4. Cliquer sur **Téléverser**. Saisir le mot de passe OTA quand l'IDE le demande.
5. L'IDE affiche la progression ; la carte redémarre automatiquement à la fin.

> **À savoir :** si le port réseau « store » n'apparaît pas, attendre une minute ou redémarrer l'Arduino IDE : la carte s'annonce par mDNS, comme pour store.local. Le pare-feu de l'ordinateur doit autoriser l'Arduino IDE (port 3232).

9.3 Depuis un navigateur

1. Dans l'Arduino IDE, choisir **Croquis > Exporter les binaires compilés**. Les fichiers sont créés dans le dossier du programme (sous-dossier `build`).
2. Ouvrir `http://store.local/update` (ou le lien « Mise à jour du programme » en bas de la page du store).
3. Saisir le **mot de passe OTA**.
4. Choisir le fichier `StoreEnrouleur_Web_XIAO_C3_2moteursSynchro.ino.bin` — et non les fichiers « merged » ni « bootloader » ni « partitions ».
5. Appuyer sur **Envoyer**. La barre verte montre l'avancement de l'envoi.
6. Le message « Terminé, redémarrage… » s'affiche ; la page revient seule sur le store après 10 secondes.

Message de la page /update	Signification
Choisissez un fichier .bin / Saisissez le mot de passe OTA	Un champ est vide.
Échec : Mot de passe incorrect	Mauvais mot de passe : rien n'a été écrit, le store fonctionne normalement.
Échec : fichier invalide	Mauvais fichier (merged, bootloader…) ou transfert incomplet : la carte reste sur l'ancien programme.
Erreur de transfert	Connexion perdue pendant l'envoi : recommencer, en se rapprochant de la box si besoin.

Attention : ne coupez pas l'alimentation de la carte pendant une mise à jour. Une coupure ne l'abîme pas (l'ancien programme reste en place), mais la mise à jour est à recommencer.

9.4 Mot de passe et sécurité

- Le mot de passe OTA est le même pour l'Arduino IDE et pour la page /update ; aucun identifiant n'est demandé.
- La page de commande et l'API, elles, restent sans mot de passe (voir 13.1).
- La connexion n'est pas chiffrée (HTTP) : le mot de passe circule en clair sur le réseau local. Utilisez un mot de passe propre au store, différent de vos autres mots de passe.

10. Réglages avancés (dans le programme)

Ces réglages se font en modifiant le fichier .ino puis en le téléversant de nouveau (par USB ou par Wi-Fi).

10.1 Tableau des paramètres

Paramètre	Valeur d'origine	Effet
`HOSTNAME`	`"store"`	Nom réseau. Avec "salon", la page devient http://salon.local et le port OTA « salon ». Indispensable si plusieurs stores.
`AP_IP`	`192.168.5.1`	Adresse de la carte en mode secours.
`OTA_PORT`	`3232`	Port réseau de la mise à jour depuis l'Arduino IDE.
`M1_PINS`	`{D2,D3,D4,D5}`	Broches du driver n°1, dans l'ordre IN1 à IN4.
`M2_PINS`	`{D1,D6,D7,D10}`	Broches du driver n°2, dans l'ordre IN1 à IN4.
`MOTOR2_ENABLED`	`true`	false = fonctionnement avec un seul moteur (moteur 1).
`MOT1_INVERT`	`false`	true = inverse le sens du moteur 1.
`MOT2_INVERT`	`false`	true = inverse le sens du moteur 2 (moteur monté en miroir).
`STEP_PERIOD_US`	`3000`	Durée d'un demi-pas en µs. Plus petit = plus rapide, mais moins de couple.
`SAVE_EVERY_STEPS`	`500`	Intervalle de sauvegarde de la position pendant le mouvement, en pas.
`TRIM_MAX_STEPS`	`2000`	Nombre de pas maximum par commande d'alignement.
`Délai Wi-Fi`	`15000 ms`	Temps d'attente de la box avant de passer en mode secours (dans startWiFi()).
`Puissance Wi-Fi`	`WIFI_POWER_8_5dBm`	Puissance d'émission (dans startWiFi(), mode box et mode secours). Voir 10.5.

10.2 Inverser le sens de rotation

Le sens de chaque moteur se règle dans le programme, sans toucher au câblage :

Constat (bouton ▲ Monter)	Réglage
Le moteur 2 déroule alors que le moteur 1 enroule	`MOT2_INVERT = true`
Le moteur 1 déroule alors que le moteur 2 enroule	`MOT1_INVERT = true`
Les deux moteurs déroulent (« Monter » fait descendre)	`Inverser les deux réglages (false ↔ true)`

Téléverser, puis refaire la calibration.

10.3 Modifier la vitesse

- **3000** (origine) : bon compromis couple / vitesse.
- **2000** : environ 1,5 fois plus rapide ; vérifier qu'aucun moteur ne « saute » de pas avec la charge du store.
- **4000 ou plus** : plus lent mais plus de couple, utile pour un store très lourd ou si un côté se décale souvent.

Attention : en dessous d'environ 1500 µs, un 28BYJ-48 décroche souvent (il vibre sans tourner). Recalibrer après tout changement de vitesse et vérifier que les positions restent justes après plusieurs allers-retours. Si `STEP_PERIOD_US` change, adapter `SAVE_EVERY_STEPS` pour garder une sauvegarde toutes les 1 à 2 secondes.

10.4 Fonctionner avec un seul moteur

Mettre `MOTOR2_ENABLED` à `false` : seul le moteur 1 (D2 à D5) est commandé, les broches D1, D6, D7 et D10 ne sont pas utilisées, et l'alignement du côté 2 est refusé (« Moteur inconnu »). Les boutons « Côté 2 » restent affichés sur la page mais sans effet.

10.5 Puissance d'émission Wi-Fi

Sur le XIAO ESP32-C3, l'émetteur sature à pleine puissance : la connexion devient instable et la mise à jour par Wi-Fi reste bloquée à 0 %. Le programme réduit donc la puissance à **8,5 dBm**, juste après le lancement de la connexion :

```
WiFi.setTxPower(WIFI_POWER_8_5dBm);
```

Si la carte est loin de la box et que le signal affiché est faible, on peut essayer une valeur supérieure (`WIFI_POWER_11dBm`, `WIFI_POWER_13dBm`, `WIFI_POWER_15dBm`) aux deux endroits de startWiFi(), puis vérifier qu'une mise à jour par Wi-Fi passe toujours. En cas de problème, revenir à 8,5 dBm et rapprocher la carte de la box ou installer un répéteur.

10.6 Effacer complètement la mémoire

Pour repartir de zéro (store « non calibré »), choisir **Outils > Erase All Flash Before Sketch Upload > Enabled** dans l'Arduino IDE, téléverser **par USB**, puis remettre ce réglage sur Disabled. Une simple nouvelle calibration suffit dans la plupart des cas. Une mise à jour par Wi-Fi n'efface jamais la mémoire.

À savoir : la mémoire utilise le même espace (« roller ») que la version à un moteur : en passant d'une version à l'autre, la calibration est conservée. Refaites-la si la mécanique a changé.

11. Dépannage

11.1 Connexion et page web

La page store.local ne s'ouvre pas

→ Utiliser l'adresse IP affichée sur le moniteur série (mDNS parfois absent sur Android).

→ Vérifier que le téléphone est sur le même réseau Wi-Fi que la carte.

→ Taper http:// et non https://.

Rien ne s'affiche sur le moniteur série

→ Activer USB CDC On Boot (Outils), téléverser de nouveau par USB : sans ce réglage, le moniteur utilise D6/D7, occupés par le moteur 2.

→ Régler le moniteur sur 115200 bauds et appuyer sur RESET.

La carte passe toujours en mode secours

→ Vérifier nom et mot de passe dans arduino_secrets.h (majuscules, espaces).

→ Utiliser un réseau 2,4 GHz (le 5 GHz n'est pas supporté).

→ Rapprocher la carte de la box ou d'un répéteur ; voir le réglage 10.5.

La page affiche « Hors ligne » ou « Carte injoignable »

→ La carte est éteinte, redémarre (après une mise à jour) ou le Wi-Fi est perdu : vérifier l'alimentation.

→ Le téléphone a quitté le réseau (passage en 4G, autre Wi-Fi).

→ Si la carte redémarre au démarrage des moteurs : alimentation trop faible (voir 2.4).

→ Signal affiché faible (en dessous de −75 dBm) : rapprocher la carte de la box.

La box est revenue mais la carte reste sur Store-ESP32

→ Normal : redémarrer la carte (voir 4.2).

11.2 Mise à jour par Wi-Fi

La mise à jour reste bloquée à 0 %

→ Vérifier que le programme contient bien la réduction de puissance (10.5).

→ Signal trop faible : rapprocher la carte de la box ou l'ordinateur de la carte.

→ Recommencer ; en dernier recours, téléverser par USB.

Le port réseau « store » n'apparaît pas dans l'Arduino IDE

→ Ordinateur et carte doivent être sur le même réseau.

→ Attendre une minute ou redémarrer l'IDE ; autoriser l'Arduino IDE dans le pare-feu.

→ Utiliser à la place la page /update du navigateur (9.3).

« Mot de passe incorrect »

→ Le mot de passe doit être celui de SECRET_OTA_PASS du programme actuellement dans la carte (ou store-ota s'il n'était pas défini).

« Échec : fichier invalide »

→ Choisir le fichier .ino.bin, pas les fichiers merged, bootloader ni partitions.

→ Vérifier que le programme a été compilé pour la carte XIAO_ESP32C3.

→ Le schéma de partition doit comporter une zone OTA (3.1).

Après la mise à jour, le store indique « non calibré »

→ La mémoire a été effacée par un téléversement USB avec « Erase All Flash » : refaire la calibration.

11.3 Moteurs et store

Les boutons Monter / Descendre ne font rien

→ Lire le message en bas de page : store non calibré, alignement ou mise à jour en cours.

→ Le store est déjà en butée dans ce sens (0 % pour Monter, 100 % pour Descendre).

Un seul moteur tourne

→ Vérifier que MOTOR2_ENABLED vaut true.

→ Vérifier le câblage et l'alimentation du driver qui ne tourne pas (LED du driver allumées pendant le mouvement ?).

→ Moteur 2 : vérifier D1, D6, D7, D10 → IN1 à IN4 du driver n°2.

Les deux moteurs se contrarient (le tube se tord)

→ Un moteur tourne à l'envers : régler MOT1_INVERT ou MOT2_INVERT (10.2), puis recalibrer.

La barre de charge penche

→ Un moteur a perdu des pas : faire un alignement (chapitre 7).

→ Si cela revient souvent du même côté : point dur, accouplement desserré, alimentation faible, ou vitesse trop élevée (augmenter STEP_PERIOD_US).

Un moteur vibre ou grogne mais ne tourne pas

→ Vérifier l'ordre des fils IN1 à IN4 de ce moteur.

→ Vitesse trop élevée ou store trop lourd : augmenter STEP_PERIOD_US.

→ Alimentation insuffisante ou masse non reliée.

Le store va dans le mauvais sens

→ Inverser le sens des deux moteurs dans le programme (10.2) puis recalibrer.

La position dérive au fil des jours

→ Les moteurs perdent des pas (charge élevée, vitesse trop rapide, point dur mécanique) : ralentir, vérifier la mécanique.

→ Coupure de courant pendant un mouvement ou store manipulé à la main.

→ Dans tous les cas : refaire la calibration.

Le store se déroule tout seul à l'arrêt

→ Les bobines sont coupées à l'arrêt ; les réducteurs ne suffisent pas à retenir le store. Ajouter un frein ou un ressort de rappel mécanique.

Un moteur ou un driver chauffe

→ Normal pendant un long mouvement ; à l'arrêt, les bobines sont coupées et doivent refroidir.

→ S'il chauffe à l'arrêt : vérifier que le programme est bien celui-ci et que les LED des drivers sont éteintes.

11.4 Lire le moniteur série

Message	Signification
`=== … (web) v3.1 - 2 moteurs ===`	Démarrage ; numéro de version du programme.
`[NVS] Course = … pas, position = …`	Réglages relus au démarrage. Course = 0 : non calibré.
`[WIFI] CONNECTÉ, IP : …, signal : … dBm`	Connecté à la box : adresse de la page et force du signal.
`[WIFI] ÉCHEC → point d'accès de secours`	Box introuvable, mode secours actif.
`[OTA] Prêt (Arduino IDE)`	Mise à jour depuis l'Arduino IDE possible.
`[WEB] Commande : up`	Une commande a été reçue de la page.
`[ALIGN] Moteur 2 : -100 pas`	Alignement lancé (négatif = vers le haut).
`[MOTEUR] ARRÊT à … pas (… %)`	Les moteurs se sont arrêtés (aussi en fin d'alignement) ; position enregistrée (hors calibration).
`[CAL] DÉMARRÉE / HAUT validé / TERMINÉE`	Étapes de la calibration.
`[NVS] Course enregistrée = … pas`	Fin de calibration, course sauvegardée.
`[OTA] Début de la mise à jour / [OTA] 40 % / [OTA] Terminée`	Mise à jour depuis l'Arduino IDE (progression tous les 10 %).
`[OTA] Erreur …`	Mise à jour IDE échouée ; la carte reste sur l'ancien programme.
`[OTA-WEB] Fichier : … / Reçu : … octets`	Mise à jour par navigateur : fichier reçu et validé.
`[OTA-WEB] Envoi interrompu`	Transfert coupé ; la carte reste sur l'ancien programme.

12. Commande par domotique (API HTTP)

Toutes les fonctions de la page sont accessibles par de simples adresses web, utilisables depuis Home Assistant, Jeedom, un raccourci iPhone, un script ou la commande curl.

12.1 Commandes

Adresse	Effet
`/api/cmd?a=up`	Monter (jusqu'à Stop ou butée haute)
`/api/cmd?a=down`	Descendre (jusqu'à Stop ou butée basse)
`/api/cmd?a=stop`	Arrêt immédiat (mouvement et alignement)
`/api/cmd?a=goto&p=30`	Aller à 30 % (valeur de 0 à 100)
`/api/cmd?a=trim&m=1&n=100`	Alignement : moteur m (1 ou 2) seul, n pas (positif = vers le bas, négatif = vers le haut, ±2000 au maximum)
`/api/cmd?a=calstart`	Démarrer la calibration
`/api/cmd?a=caltop`	Valider la position haute
`/api/cmd?a=calbot`	Valider la position basse
`/update (GET)`	Page de mise à jour du programme
`/update?pw=… (POST)`	Envoi d'un programme .bin (champ « firmware »), avec le mot de passe OTA

Réponse **200** avec le texte « OK » si la commande est acceptée ; réponse **409** avec le message d'explication (voir 5.7) si elle est refusée, notamment pendant une mise à jour ou un alignement.

12.2 Lecture de l'état

L'adresse `/api/status` renvoie l'état au format JSON :

```
{"pct":30,"step":6000,"travel":20000,"dir":0,"cal":false,"top":false,
 "ready":true,"ota":false,"trim":0,"rssi":-58}
```

Champ	Signification
`pct`	Position en % (0 = haut, 100 = bas)
`step`	Position en pas
`travel`	Course totale en pas (0 = non calibré)
`dir`	1 = descente, -1 = montée, 0 = arrêt
`cal`	true pendant une calibration
`top`	true si la position haute est validée (calibration)
`ready`	true si le store est calibré
`ota`	true pendant une mise à jour du programme
`trim`	Moteur en cours d'alignement : 0 = aucun, 1 ou 2
`rssi`	Force du signal de la box en dBm (0 en mode secours)

12.3 Exemples

```
curl "http://store.local/api/cmd?a=goto&p=100"       # Descendre complètement
curl "http://store.local/api/cmd?a=stop"             # Arrêter
curl "http://store.local/api/cmd?a=trim&m=2&n=-100"  # Remonter le côté 2 de 100 pas
curl "http://store.local/api/status"                 # Lire l'état
```

Important : il n'y a **aucun mot de passe** sur la page de commande ni sur l'API : toute personne connectée à votre Wi-Fi peut commander le store. Seule la mise à jour du programme est protégée. N'ouvrez jamais le port 80 de la carte sur Internet (pas de redirection de port sur la box).

13. Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Programme	StoreEnrouleur_Web_XIAO_C3_2moteursSynchro.ino — version 3.1
Carte	Seeed Studio XIAO ESP32-C3
Moteurs	2 pas à pas unipolaires 4 bobines (type 28BYJ-48), 2 drivers ULN2003, sur broches séparées
Broches	Moteur 1 : D2, D3, D4, D5 — Moteur 2 : D1, D6, D7, D10 — libres : D0, D8, D9
Alimentation	5 V externe, 1 A minimum, masse commune
Mode de pilotage	Demi-pas, séquence de 8 phases ; sens de chaque moteur réglable
Cadence	1 demi-pas toutes les 3 ms (≈ 333 demi-pas/s), simultané sur les deux moteurs
Alignement	Un moteur seul, 10 / 100 / 500 pas par commande (2000 au maximum)
Commande des moteurs	Temporisateur matériel esp_timer, indépendant du Wi-Fi
Wi-Fi	2,4 GHz ; mode client (box) ou point d'accès de secours ; puissance 8,5 dBm ; veille désactivée
Délai avant mode secours	15 s
Adresses	http://store.local / IP de la box / 192.168.5.1 en secours
Serveur web	Port 80, HTTP
Mise à jour (OTA)	Arduino IDE (port 3232) ou navigateur (/update), mot de passe SECRET_OTA_PASS
Rafraîchissement de la page	500 ms
Mémoire	NVS, espace « roller » : clés « travelSteps » et « position »
Sauvegarde de la position	À l'arrêt, tous les 500 pas en mouvement, avant une mise à jour
Port série	USB intégré (CDC), 115200 bauds, non bloquant
Repère de position	0 % = haut (enroulé), 100 % = bas (déroulé)

13.1 Limites connues

- Pas de capteur de fin de course : position calculée par comptage de pas.
- Pas de détection du décalage entre les deux côtés : à corriger par l'alignement.
- Pas de butée pendant l'alignement (2000 pas au maximum par commande).
- Après une coupure pendant un mouvement, écart possible jusqu'à 500 pas.
- Pas de couple de maintien à l'arrêt.
- Pas d'authentification sur la page et l'API ; mot de passe OTA transmis sans chiffrement.
- Pas de retour automatique vers la box après passage en mode secours (redémarrage nécessaire).
- Le premier téléversement, et l'effacement complet de la mémoire, se font par USB.

13.2 Historique des versions

Version	Évolutions
Initiale	ESP32-S3 + application Blynk.
v1	XIAO ESP32-C3, page web autonome, point d'accès de secours, moteur sur temporisateur matériel.
v2	Sauvegarde de la position pendant le mouvement ; mise à jour OTA (Arduino IDE et navigateur).
v3	Deuxième moteur sur 4 GPIO séparés ; sens de chaque moteur réglable ; alignement des deux côtés depuis la page web.
v3.1	OTA réparée (puissance Wi-Fi réduite, veille Wi-Fi désactivée, port série non bloquant) ; page /update avec le seul mot de passe OTA ; affichage de la force du signal Wi-Fi.